第 4 章 自动控制系统建模、分析与辨识

第4章 自动控制系统建模、分析与辨识

- 控制系统分析：
  - 已知：
    - 控制系统（数学模型）
    - 输入信号
  - 求：系统的输出（性能）

- 控制系统设计
  - 已知：
    - 系统性能
  - 求：设计满足性能的控制系统

第4章　自动控制系统建模与辨识

- 自动控制理论是基于被控对象的数学模型来分析和设计控制系统的。因此，建立系统的数学模型是分析与设计控制系统的基础。
- 本章简要介绍系统数学模型以及分析法建模的基本概念，然后着重介绍微分方程、传递函数和结构图等基本的数学模型
- 最后简要介绍系统辨识的概念、系统最小二乘参数估计方法和系统的结构辨识方法。

第4章 自动控制系统建模与辨识

- 4.1 系统数学模型的概念
- 4.2 微分方程模型
- 4.3 拉普拉斯变换基础
- 4.4 传递函数模型
- 4.5 结构图
- 4.6 系统辨识的定义与内容
- 4.7 线性静态模型的最小二乘参数估计

第4章 自动控制系统建模、分析与辨识

4.1 系统数学模型的概念

4.1 系统数学模型的概念

● 系统的数学模型

数学模型：描述系统输入、输出量以及内部各变量之间关系的数学表达式，它揭示了系统结构及其参数与其性能之间的内在关系。

微分方程模型：描述系统输出变量和输入变量之间动态关系的微分方程。

$$\frac{d^n}{dt^n}y(t)+a_1\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}}y(t)+\cdots+a_{n-1}\frac{d}{dt}y(t)+a_n y(t)$$

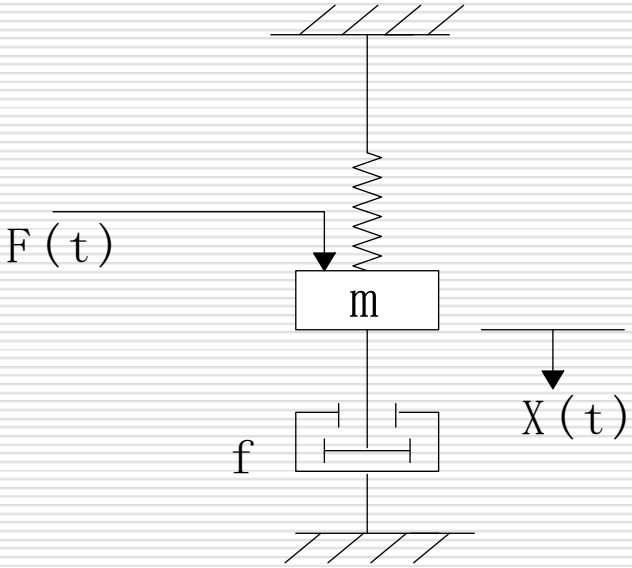
$$=b_0\frac{d^m}{dt^m}x(t)+b_1\frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}}x(t)+\cdots+b_{m-1}\frac{d}{dt}x(t)+b_m x(t)$$

其中，$y(t)$是系统的输出变量，$x(t)$是系统的输入变量。

模型的阶数：系统输出变量的最高阶导数，n阶系统。

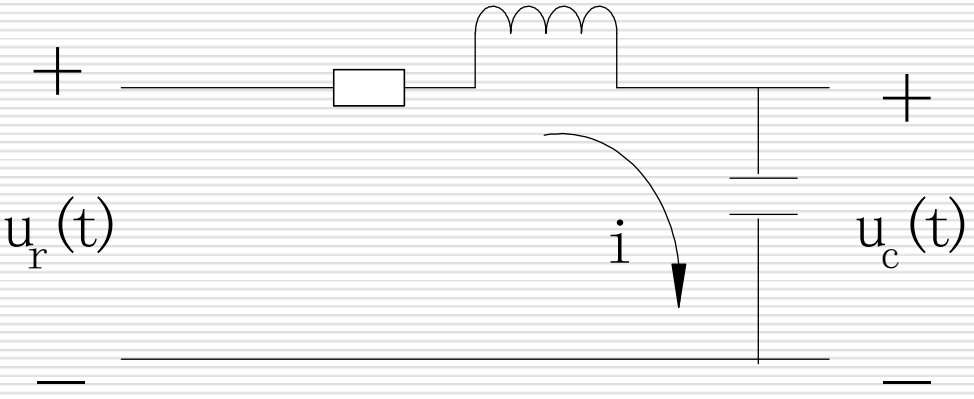
4.1 系统数学模型的概念

运动系统：



$$m\frac{d^2X(t)}{dt^2}+f\frac{dX(t)}{dt}+kX(t)=F(t)$$

电路：



$$LC\frac{d^2U_c(t)}{dt^2}+RC\frac{dU_c(t)}{dt}+U_c(t)=U_r(t)$$

完全不同物理性质的系统，其数学模型具有相似性！

4.1 系统数学模型的概念

● 系统的数学模型

➢ 静态数学模型：静态条件（变量各阶导数为零）下描述变量之间关系的代数方程。反映系统处于稳态时，系统状态有关属性变量之间关系的数学模型。

➢ 动态数学模型：描述变量各阶导数之间关系的微分方程。动态系统的输出信号不仅取决于同时刻的输入（激励）信号，而且与它过去的工作状态有关。

4.1 系统数学模型的概念

● 数学模型的形式

➢ 时间域：微分方程

差分方程

状态方程（一阶微分方程组）

➢ 复数域：传递函数

结构图

以物理定律及实验规律为依据的微分方程又是最基本的数学模型，是列写传递函数的基础。

4.1 系统数学模型的概念

- 系统（数学模型）的主要类型

➢ 线性系统：：可以用线性微分方程描述的系统。linear system

➢非线性系统（nonlinear system）

➢ 时不变（定常）系统：所有系数为常数。 time-invariant system

➢ 时变系统：至少有一个系数为时间的函数。 time-variant system

4.1 系统数学模型的概念

❑ 线性系统（linear system）

可以用线性微分方程描述的系统。

线性微分方程：只包含输入与输出变量以及其各阶导数的一次幂，并且不包含常数项。

$$\frac{d^n}{dt^n}y(t)+a_1\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}}y(t)+\cdots+a_{n-1}\frac{d}{dt}y(t)+a_n y(t)$$

$$=b_0\frac{d^m}{dt^m}x(t)+b_1\frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}}x(t)+\cdots+b_{m-1}\frac{d}{dt}x(t)+b_m x(t)$$

线性系统满足叠加原理，即：

$$f(x_1+x_2)=f(x_1)+f(x_2)$$

4.1 系统数学模型的概念

❑ 非线性系统（nonlinear system）

用非线性微分方程描述的系统。（nonlinear system）

非线性系统不满足叠加原理。

实际的系统通常都是非线性的，线性只在一定的工作范围内成立。

为分析方便，通常在合理的条件下，将非线性系统简化为线性系统处理。

4.1 系统数学模型的概念

❑ 线性系统、非线性系统：判别

$$\frac{d^n}{dt^n}y(t)+a_1\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}}y(t)+\cdots+a_{n-1}\frac{d}{dt}y(t)+a_n y(t)$$

$$=b_0\frac{d^m}{dt^m}x(t)+b_1\frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}}x(t)+\cdots+b_{m-1}\frac{d}{dt}x(t)+b_m x(t)$$

$$\frac{d^n}{dt^n}y(t)+a_1\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}}y(t)+\cdots+a_{n-1}\frac{d}{dt}y(t)+a_n y(t)$$

$$=b_0\frac{d^m}{dt^m}x(t)+b_1\frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}}x(t)+\cdots+b_{m-1}\frac{d}{dt}x(t)+b_m x(t)+5$$

$$\frac{d^n}{dt^n}y(t)+a_1\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}}y(t)+\cdots+a_{n-1}\frac{d}{dt}y(t)+a_n\sqrt{y(t)}$$

$$=b_0\frac{d^m}{dt^m}x(t)+b_1\frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}}x(t)+\cdots+b_{m-1}\frac{d}{dt}x(t)+b_m x(t)$$

4.1 系统数学模型的概念

● 系统（数学模型）的主要类型

- 时不变（定常）系统：所有系数为常数。 **time-invariant system**
- 时变系统：至少有一个系数为时间的函数。 **time-variant system**

$$\frac{d^n}{dt^n}y(t)+a_1\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}}y(t)+\cdots+a_{n-1}\frac{d}{dt}y(t)+a_n y(t)$$

$$=b_0\frac{d^m}{dt^m}x(t)+b_1\frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}}x(t)+\cdots+b_{m-1}\frac{d}{dt}x(t)+b_m x(t)$$

4.1 系统数学模型的概念

重要：

线性时不变系统（LTI）

线性定常系统

linear time-invariant system

4.2 微分方程模型

4.2 微分方程模型

❑ 线性时不变系统微分方程的一般形式

$$\frac{d^n}{dt^n}y(t)+a_1\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}}y(t)+\cdots+a_{n-1}\frac{d}{dt}y(t)+a_n y(t)$$

$$=b_0\frac{d^m}{dt^m}x(t)+b_1\frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}}x(t)+\cdots+b_{m-1}\frac{d}{dt}x(t)+b_m x(t)$$

式中，a_1，a_2，…，a_n和b_0，b_1，…，b_m为由系统结构参数决定的实常数，$m\leqslant n$。

4.2 微分方程模型

● 建立数学模型的方法

➢ 解析法

依据系统及元件各变量之间所遵循的物理规律列写出相应的数学关系式，建立数学模型。

➢ 实验法

人为地对系统施加某种测试信号，记录其输出响应，并用适当的数学模型进行逼近。这种方法也称为系统辨识。

4.2 微分方程模型

● 列写微分方程的步骤

➢ 确定系统的输入、输出变量；

➢从输入端开始，按照信号的传递顺序，依据各变量所遵循的物理、化学等定律，列写各变量之间的动态方程，一般为微分方程组；

➢消去中间变量，得到输入、输出变量的微分方程；

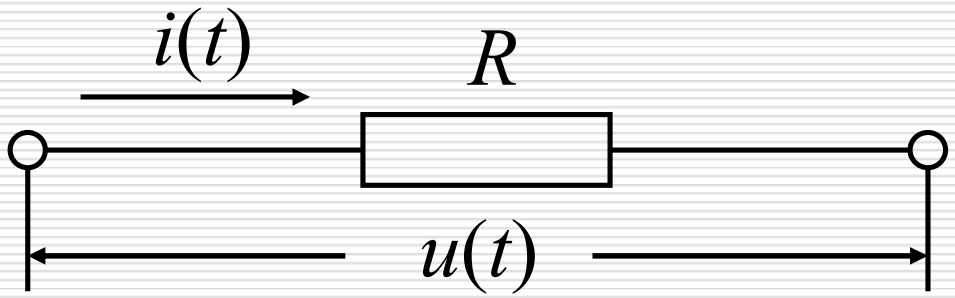
➢标准化：将与输入有关的各项放在等号右边，与输出有关的各项放在等号左边，并且分别按降幂排列。

4.2 微分方程模型

➢ 电路系统

电路系统三个基本元件：电阻、电容和电感。

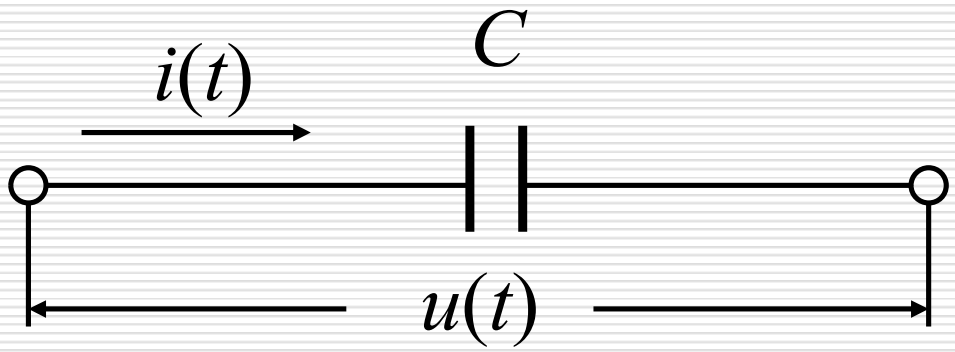
✓ 电阻



$$u(t) = R \cdot i(t)$$

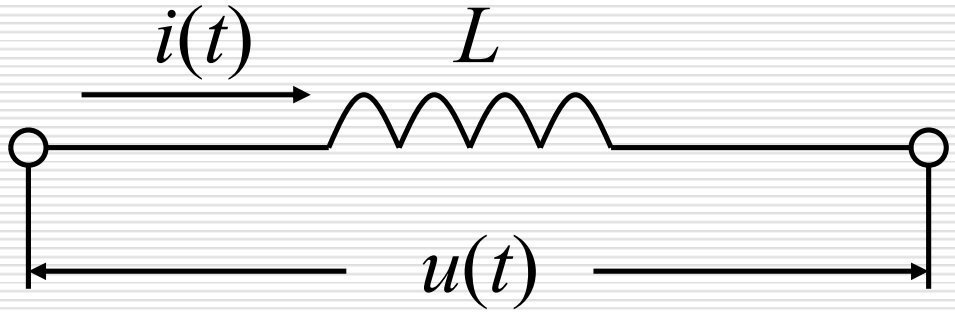
4.2 微分方程模型

✓ 电容



$$u(t)=\frac{1}{C}\int i(t)dt$$

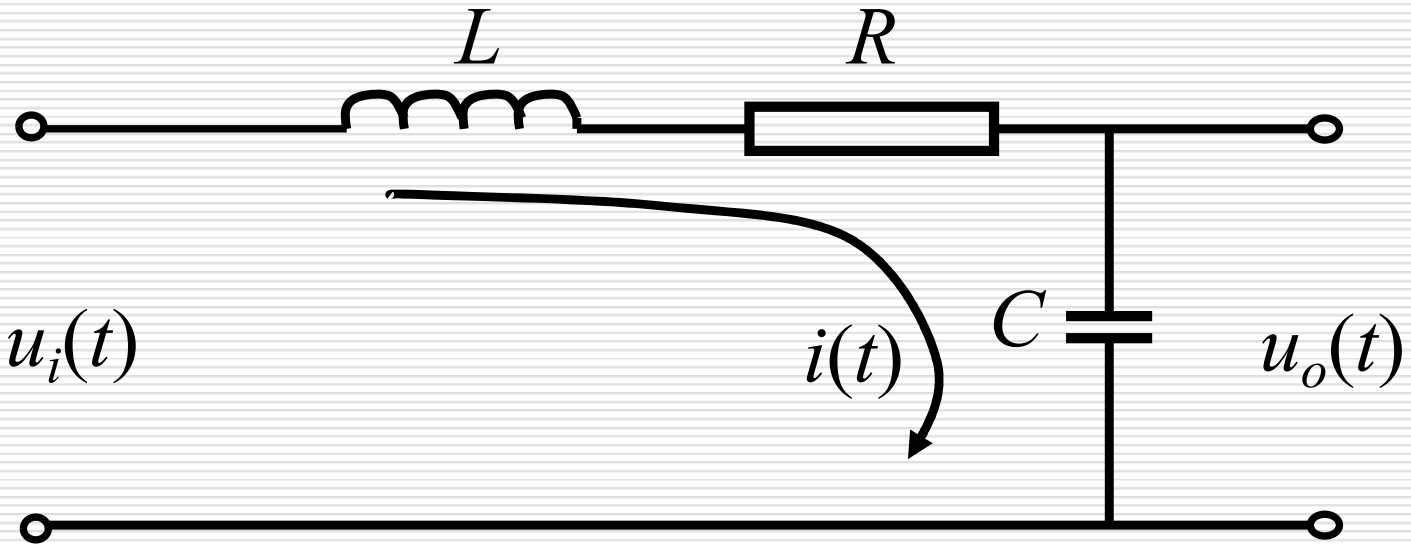
✓ 电感



$$u(t)=L\frac{di(t)}{dt}$$

4.1 系统数学模型的概念

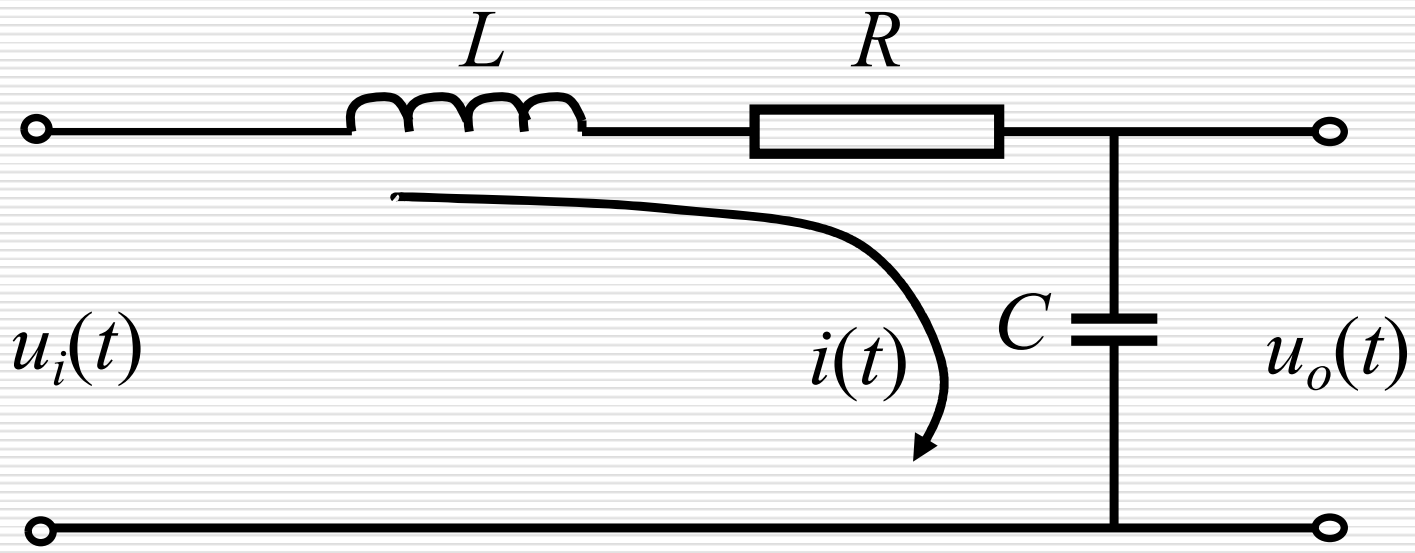
- R-L-C无源电路网络



R-L-C无源电路网络

$$\begin{cases} u_i(t) = Ri(t) + L\dfrac{d}{dt}i(t) + \dfrac{1}{C}\int i(t)dt \\ u_o(t) = \dfrac{1}{C}\int i(t)dt \end{cases}$$

4.2 微分方程模型



R-L-C无源电路网络

$$LC\frac{d^2}{dt^2}u_o(t)+RC\frac{d}{dt}u_o(t)+u_o(t)=u_i(t)$$

一般R、L、C均为常数，上式为二阶常系数微分方程。

第4章 自动控制系统建模与辨识

控制系统分析与设计的应用实例

- 设计电热水器温度控制系统。
  - 被控对象（水）的数学模型
  - 设计控制器（PID控制器，第五章）（控制参数选取）
  - 分析控制系统的性能。（是否满足要求）

控制系统分析与设计的应用实例

- 设计电动汽车速度控制系统。
  - 被控对象（电动机）的数学模型
  - 设计控制器（PID控制器，第五章）（控制参数选取）
  - 分析控制系统的性能。（是否满足要求）

4.3 拉普拉斯变换基础——定义

拉氏变换：

$$F(s) = \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$$

$$s = \sigma + i\omega$$

拉普拉斯变换将时域信号变换到“复频域

将微积分运算转化为乘除运算。

将微分方程转化为代数方程。

用途：系统分析
（解微分方程）

傅里叶变换：

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t}dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{i\omega t}d\omega$$

傅里叶变换是将时域信号变换到“频域”

傅里叶变换是拉普拉斯变换的特例。

用途：信号处理

单位脉冲函数的拉氏变换

单位脉冲函数的定义式：

$$\delta(t)=\begin{cases}0 & t\neq 0\\ \infty & t=0\end{cases} \qquad \text{且} \int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)dt=1$$

单位脉冲函数的拉式变换：

$$L[\delta(t)]=\int_{0^-}^{+\infty}\delta(t)e^{-st}dt=\int_{0^-}^{0^+}\delta(t)e^{-st}dt=\int_{0^-}^{0^+}\delta(t)dt=1$$

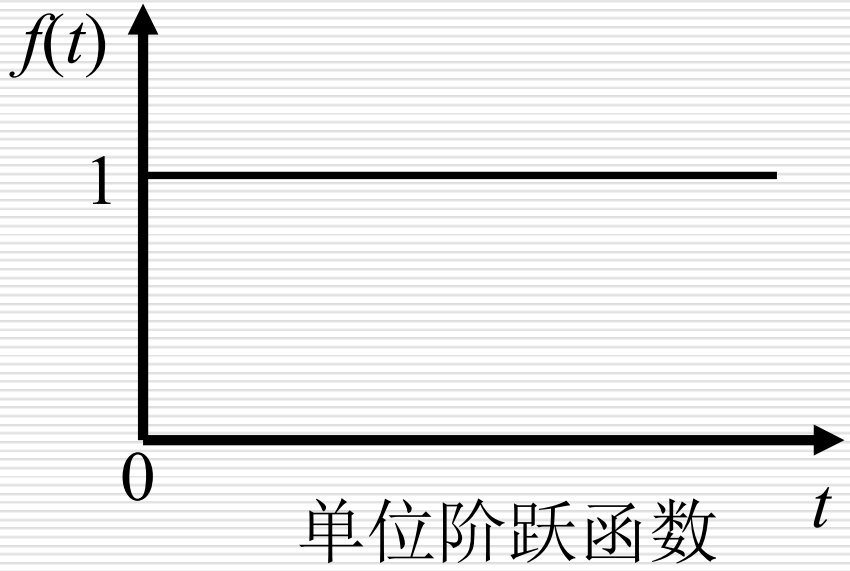
即 $\boxed{L[\delta(t)]=1}$

4.3 拉普拉斯变换基础——定义

单位阶跃函数的拉式变换

单位阶跃函数的定义式：

$$\boxed{u(t)=1(t)}=\begin{cases}0 & t<0\\ 1 & t\geq 0\end{cases}$$



单位阶跃函数的拉式变换：

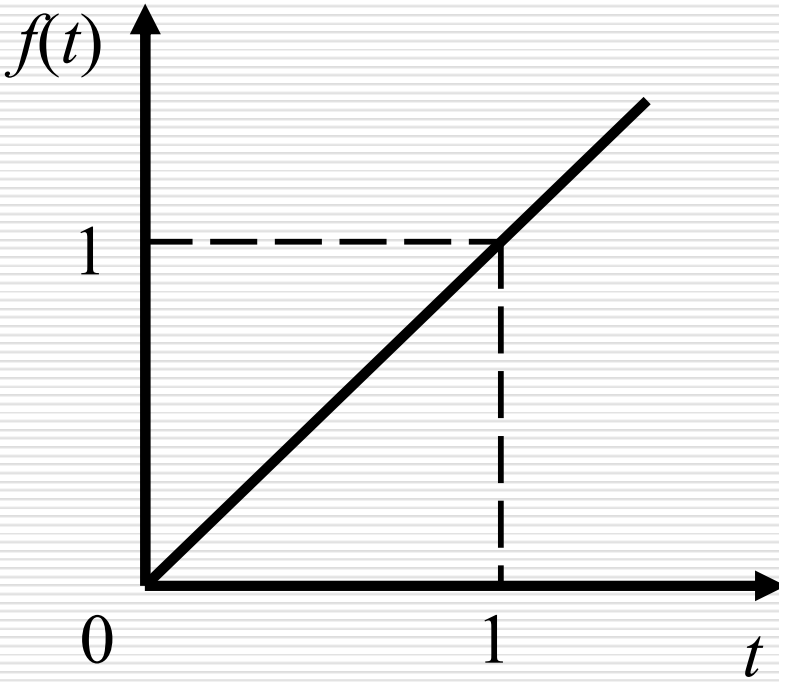
$$L\left[1(t)\right]=\int_0^{\infty}1(t)e^{-st}\,dt$$

$$=-\frac{1}{s}e^{-st}\Big|_0^{\infty}=\boxed{\frac{1}{s}}\qquad(\mathrm{Re}(s)>0)$$

4.3 拉普拉斯变换基础——定义

单位速度函数的定义式：

$$f(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ t & t\geq 0\end{cases}$$



单位速度函数

单位速度函数的拉式变换：

$$L[f(t)]=\int_0^\infty te^{-st}dt$$

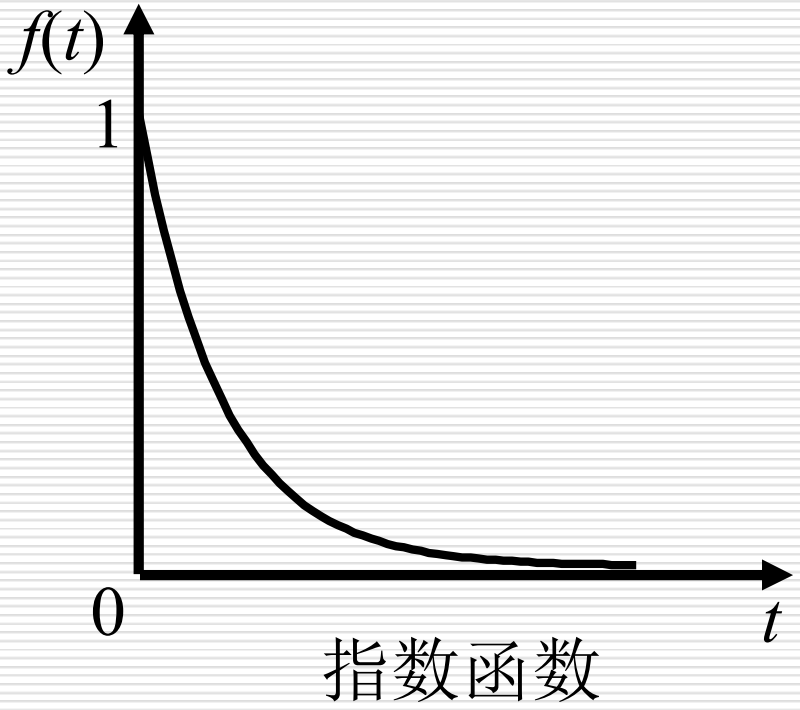
$$=t\frac{e^{-st}}{-s}\Bigg|_0^\infty-\int_0^\infty\frac{e^{-st}}{-s}dt$$

$$=\frac{1}{s^2}\qquad(\mathrm{Re}(s)>0)$$

4.3 拉普拉斯变换基础——定义

指数函数的**定义式**：

$$f(t)=e^{-at} \quad （a为常数）$$



指数函数

指数函数的**拉式变换**：

$$L[e^{-at}]=\int_0^{\infty} e^{-at}\cdot e^{-st}dt$$

$$=\int_0^{\infty} e^{-(s+a)t}dt$$

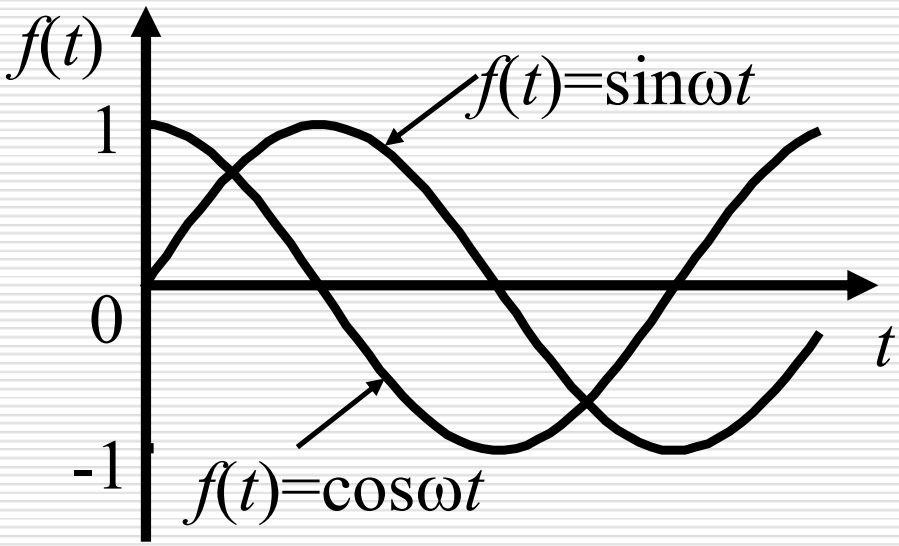
$$=\boxed{\frac{1}{s+a}}, \quad (\mathrm{Re}(s+a)>0)$$

4.3 拉普拉斯变换基础——定义

❑正弦及余弦函数

$$L[\sin\omega t]=\int_0^{\infty}\sin\omega t\cdot e^{-st}dt$$

$$L[\cos\omega t]=\int_0^{\infty}\cos\omega t\cdot e^{-st}dt$$



正弦及余弦函数

由欧拉公式，有：

$$\sin\omega t=\frac{1}{2j}\left(e^{j\omega t}-e^{-j\omega t}\right)$$

$$\cos\omega t=\frac{1}{2}\left(e^{j\omega t}+e^{-j\omega t}\right)$$

4.3 拉普拉斯变换基础——定义

$$\sin\omega t=\frac{1}{2j}\left(e^{j\omega t}-e^{-j\omega t}\right)$$

从而

$$L[\sin\omega t]=\frac{1}{2j}\left(\int_0^\infty e^{j\omega t}e^{-st}dt-\int_0^\infty e^{-j\omega t}e^{-st}dt\right)$$

$$=\frac{1}{2j}\left(\frac{1}{s-j\omega}-\frac{1}{s+j\omega}\right)$$

$$=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}\qquad(\mathrm{Re}(s)>0)$$

同理

$$L[\cos\omega t]=\frac{s}{s^2+\omega^2}$$

4.3 拉普拉斯变换基础——典型函数的拉式变换

单位脉冲函数的拉氏变换

$$\delta(t)=\begin{cases}0 & t\neq 0\\ \infty & t=0\end{cases}$$

$$L[\delta(t)]=1$$

单位阶跃函数的拉氏变换

$$1(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ 1 & t\geq 0\end{cases}$$

$$L[1(t)]=\frac{1}{s}$$

指数函数的拉氏变换

$$f(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ e^{-\alpha t} & t\geq 0\end{cases}$$

$$L\left[e^{-\alpha t}\right]=\frac{1}{s+\alpha}$$

4.3 拉普拉斯变换基础——典型函数的拉式变换

典型信号的拉氏变换

	Number	$F(s)$	$f(t) \quad (t \geq 0)$
√	1	1	$\delta(t)$
√	2	$\frac{1}{s}$	$1(t)$
√	3	$\frac{1}{s^2}$	t
√	4	$\frac{2!}{s^3}$	t^2
	5	$\frac{3!}{s^4}$	t^3
√	6	$\frac{m!}{s^{m+1}}$	t^m
√	7	$\frac{1}{s+a}$	e^{-at}
	8	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$t\ e^{-at}$
	9	$\frac{1}{(s+a)^3}$	$\frac{1}{2!}t^2\ e^{-at}$
	10	$\frac{1}{(s+a)^m}$	$\frac{1}{(m-1)!}t^{m-1}\ e^{-at}$

4.3 拉普拉斯变换基础——典型函数的拉式变换

典型信号的拉氏变换

	Number	$F(s)$	$f(t) \quad (t \geq 0)$
	11	$\frac{a}{s(s+a)}$	$1-e^{-at}$
	12	$\frac{a}{s^2(s+a)}$	$\frac{1}{a}(at-1+e^{-at})$
	13	$\frac{b-a}{(s+a)(s+b)}$	$e^{-at}-e^{-bt}$
	14	$\frac{s}{(s+a)^2}$	$(1-at)e^{-at}$
	15	$\frac{a^2}{s(s+a)}$	$1-e^{-at}(1+at)$
	16	$\frac{(b-a)s}{(s+a)(s+b)}$	$be^{-bt}-ae^{-at}$
√	17	$\frac{a}{s^2+a^2}$	$\sin(at)$
√	18	$\frac{s}{s^2+a^2}$	$\cos(at)$
	19	$\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$	$e^{-at}\cos(bt)$
	20	$\frac{b}{(s+a)^2+b^2}$	$e^{-at}\sin(bt)$
	21	$\frac{a^2+b^2}{s[(s+a)^2+b^2]}$	$1-e^{-at}(\cos(bt)+\frac{a}{b}\sin(bt))$

指数函数的拉氏变换

$$f(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ e^{-\alpha t} & t\geq 0\end{cases}$$

$$L\left[e^{-\alpha t}\right]=\frac{1}{s+\alpha}$$

问题：

$$L^{-1}\left[\frac{1}{s+\alpha}\right]=?\ ?\ ?$$

指数函数的拉氏变换

$$L\left[e^{-\alpha t}\right]=\frac{1}{s+\alpha}$$

问题：

$$L^{-1}\left[\frac{1}{s+\alpha}\right]=?\quad ?\quad ?$$

$$L^{-1}\left[\frac{1}{s+\alpha}\right]=e^{-\alpha t}$$

作业

分别给出以下函数的的拉氏变换：

（1）单位脉冲函数

（2）单位阶跃函数

（3）指数函数

4.3 拉普拉斯变换基础——性质

线性性质 $$L[\alpha f_1(t)+\beta f_2(t)]=\alpha L[f_1(t)]+\beta L[f_2(t)]=\alpha F_1(s)+\beta F_2(s)$$

微分性质 $$L\left[\frac{df(t)}{dt}\right]=sF(s)-f(0)$$ 用途？？？

初值定理 $$f(0)=\lim_{t\to 0} f(t)=\lim_{s\to\infty} sF(s)$$

终值定理 $$f(\infty)=\lim_{t\to\infty} f(t)=\lim_{s\to 0} sF(s)$$ 用途？？？

拉普拉斯变换应用（补充）

拉式变换的微分特性：

$$L\left[\frac{d^m}{dt^m}y(t)\right]=s^mY(s)-s^{m-1}y(0)-s^{m-2}y'(0)-\cdots\cdots-y^{m-1}(0)$$

$$L\left[\frac{dy(t)}{dt}\right]=sY(s)-y(0)$$

$$L\left[\frac{d^2}{dt^2}y(t)\right]=s^2Y(s)-sy(0)-y'(0)$$

$$L\left[\frac{d^3}{dt^3}y(t)\right]=s^3Y(s)-s^2y(0)-sy'(0)-y^2(0)$$

4.3 拉普拉斯变换基础——性质

应用拉氏变换的终值定理求$y(\infty)$

$$Y(s) = \frac{3(s+2)}{s(s^2+2s+10)}$$

$$y(\infty) = \lim_{s\to 0} s\frac{3(s+2)}{s(s^2+2s+10)} = \frac{3\cdot 2}{10} = 0.6$$

注意拉氏变换终值定理的适用条件：

$sY(s)$ 的极点均处在复平面的左半边。

$$Y(s) = \frac{3}{s(s-2)}$$

$$y(\infty) = -\frac{3}{2}$$

不满足终值定理的条件。

事实上：

$$y(t) = \frac{3}{2}(-1+e^{2t}),$$

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \infty;$$

作业

求以下函数的拉式变换

1. $f(t)=2+3t,(t\geq 0)$

2. $f(t)=e^{-2t},(t\geq 0)$

第4章 自动控制系统建模、分析与辨识

- 控制系统分析：
  - 已知：
    - 系统（数学模型）
    - 输入信号
  - 求：系统的输出（性能）

- 控制系统设计
  - 已知：
    - 系统性能
  - 求：系统

补充：拉式逆（反）变换

1、定义

$$f(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty}F(s)e^{st}ds$$

很少用定义求拉式逆（反）变换。

补充：拉式逆（反）变换

简单：$\dfrac{1}{(s+1)(s+2)}$

复杂：$\dfrac{1}{s(s+1)(s+2)}$

？？？

补充：拉式逆（反）变换

- 2、方法——部分分式分解方法（部分分式和方法）
- 极点和零点的定义（极零点分布图）

$$F(s)=\frac{A(s)}{B(s)}=\frac{a_m s^m+a_m s^{m-1}+\ldots+a_1 s+a_0}{s^n+b_{n-1}s^{n-1}+\ldots+b_1 s+b_0}$$

$$B(s)=(s-p_1)(s-p_2)\ldots(s-p_n)$$ pole

$p_1, p_2, \ldots, p_n$为$B(s)=0$的根，称为$F(s)$的极点。

$$A(s)=a_m(s-z_1)(s-z_2)\ldots(s-z_m)$$ zero

$z_1, z_2, \cdots, z_m$为$A(s)=0$的根，称为$F(s)$的零点。

补充：拉式逆（反）变换

- 2、方法——部分分式分解方法（部分分式和方法）
- 一般形式（R(s)）：

$$F(s)=\frac{A(s)}{B(s)}=\frac{a_m s^m+a_m s^{m-1}+\cdots\cdots+a_1 s+a_0}{s^n+b_{n-1}s^{n-1}+\cdots\cdots+b_1 s+b_0}$$

$$=\frac{A(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}$$

- 基本原则：将复杂的分式分解成若干简单分式和的形式，然后利用拉式变换的线性（叠加）特性。

补充：拉式逆（反）变换

- 根据极点的特点，可分为以下几种情况：
  - （1）极点为实数，且无重极点
  - （2）包含共轭复数极点

补充：拉式逆（反）变换

□ （1）极点为实数，无重极点

$$F(s)=\frac{A(s)}{B(s)}=\frac{A(s)}{s^n+b_{n-1}s^{n-1}+\ldots+b_1 s+b_0}$$

$$=\frac{A(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}$$

$$=\frac{K_1}{s-p_1}+\frac{K_2}{s-p_2}+\ldots+\frac{K_n}{s-p_n}$$

其中$K_i=(s-p_i)F(s)\big|_{s=p_i}$???

$$(s-p_i)F(s)=(s-p_i)\left(\frac{K_1}{s-p_1}+\frac{K_2}{s-p_2}+\ldots+\frac{K_n}{s-p_n}\right)$$

补充：拉式逆（反）变换

- 所以

$$f(t)=L^{-1}[F(s)]$$

$$=L^{-1}\left[\frac{K_1}{s-p_1}+\frac{K_2}{s-p_2}+\cdots+\frac{K_n}{s-p_n}\right]$$

$$=L^{-1}\left[\frac{K_1}{s-p_1}\right]+L^{-1}\left[\frac{K_2}{s-p_2}\right]+\cdots+L^{-1}\left[\frac{K_n}{s-p_n}\right]$$

$$=\sum_{i=1}^{n}K_i e^{p_i t}$$

补充：拉式逆（反）变换

- 例4-8：

$$\text{求}F(s)=\frac{10(s+2)(s+5)}{s(s+1)(s+3)}\text{的逆变换}$$

补充：拉式逆（反）变换

例4-8：求$F(s)=\dfrac{10(s+2)(s+5)}{s(s+1)(s+3)}$的逆变换

$$F(s)=\frac{10(s+2)(s+5)}{s(s+1)(s+3)}=\frac{K_1}{s}+\frac{K_2}{s+1}+\frac{K_3}{s+3}$$

即$F(s)=\dfrac{100}{3s}-\dfrac{20}{s+1}-\dfrac{10}{3(s+3)}$

$$\begin{cases} K_1=sF(s)\big|_{s=0}=\dfrac{100}{3} \\ K_2=(s+1)F(s)\big|_{s=-1}=-20 \\ K_3=(s+3)F(s)\big|_{s=-3}=-\dfrac{10}{3} \end{cases}$$

所以$f(t)=\dfrac{100}{3}-20e^{-t}-\dfrac{10}{3}e^{-3t}(t\geq 0)$

或$f(t)=\left[\dfrac{100}{3}-20e^{-t}-\dfrac{10}{3}e^{-3t}\right]u(t)$

课上练习

求$F(s)=\dfrac{s+2}{s(s+1)}$的逆变换

补充：拉式逆（反）变换

（2）包含共轭复数极点（常见）(方法同上)

共轭复数极点：$-\alpha \pm j\beta$。

对应的系数也呈共轭关系，即$K_2 = K_1^*$

设：

$K_1 = A + jB,$

$K_2 = A - jB$。

设共轭复数极点部分的逆变换为$f_c(t)$，则

$$f_c(t)=K_1 e^{(-\alpha+j\beta)t} + K_1^* e^{(-\alpha-j\beta)t} = e^{-\alpha t}\left[K_1 e^{j\beta t} + K_1^* e^{-j\beta t}\right]$$

$$= 2e^{-\alpha t}\left[A\cos(\beta t) - B\sin(\beta t)\right]$$

补充：拉式逆（反）变换

$$f_c(t) = = 2e^{-\alpha t}\left[A\cos(\beta t) - B\sin(\beta t)\right]$$

$$= 2\sqrt{A^2+B^2}\,e^{-\alpha t}\left[\frac{A}{\sqrt{A^2+B^2}}\cos(\beta t) - \frac{B}{\sqrt{A^2+B^2}}\sin(\beta t)\right]$$

$$= 2\sqrt{A^2+B^2}\,e^{-\alpha t}\left[\frac{A}{\sqrt{A^2+B^2}}\cos(\beta t) - \frac{B}{\sqrt{A^2+B^2}}\sin(\beta t)\right]$$

$$= 2\sqrt{A^2+B^2}\,e^{-\alpha t}\cos(\beta t+\varphi)$$

其中 $\varphi = \arccos\left(\frac{A}{\sqrt{A^2+B^2}}\right)$

极其重要！

$-\alpha \pm j\beta$ 共轭复数极点对输出的影响规律？

补充：拉式逆（反）变换

- 例4-10：

$$求F(s)=\frac{s^2+3}{(s^2+2s+5)(s+2)}的逆变换$$

$$F(s)=\frac{s^2+3}{(s^2+2s+5)(s+2)}=\frac{s^2+3}{(s+1+j2)(s+1-j2)(s+2)}$$

$$=\frac{K_0}{s+2}+\frac{K_1}{s+1+j2}+\frac{K_2}{s+1-j2}$$

$$-1\pm j2$$

$$K_0=(s+2)F(s)\big|_{s=-2}=\frac{7}{5},\quad K_1=\frac{s^2+3}{(s+1+j2)(s+2)}\bigg|_{s=-1+j2}=\frac{-1+j2}{5}$$

$$即A=-\frac{1}{5},B=\frac{2}{5},所以f(t)=\frac{7}{5}e^{-2t}+2e^{-t}\left[-\frac{1}{5}\cos(2t)-\frac{2}{5}\sin(2t)\right](t\geq 0)$$

$$2e^{-\alpha t}\left[A\cos(\beta t)-B\sin(\beta t)\right]=2(\sqrt{A^2+B^2})e^{-\alpha t}\cos(\beta t+\varphi)$$

练习（选做）

求$F(s)=\dfrac{3}{(s^2+2s+5)(s+2)}$的逆变换

补充：拉式逆（反）变换

3、应用（解微分方程，即s域分析

系统响应：

$$R(s) \Rightarrow r(t)$$

拉式反变换

拉普拉斯变换应用（补充）

应用：？？？

用途：系统分析（解微分方程），将微分方程转化为代数方程

步骤：

1 对微分分成进行拉式变换

2 对输出的拉式变换进行拉式反变换

拉普拉斯变换应用

例题：

已知：控制系统是微分方程

$$y^2(t)+3y'(t)+2y(t)=x(t)$$

输入信号 $x(t)=\mathrm{u}(t),$

求：控制系统的输出

作业

已知：

控制系统的微分方程：$\frac{d^2y(t)}{dt^2}+6\frac{dy(t)}{dt}+8y(t)=x(t$

求：

（1）系统的单位冲激响应　　。

（2）系统的单位阶跃响应　　。

拉普拉斯变换应用

作业

1、已知：控制系统是微分方程

$$y^{(2)}(t)+3y'(t)+2y(t)=x(t)$$

输入信号为单位冲激信号，

求：控制系统的输出。

第4章 自动控制系统建模与辨识

4.4 传递函数模型

4.4.1 传递函数的定义

输出及其各阶导数在零时刻为零。

定义：在零初始条件下，线性定常系统（环节）输出的拉氏变换与输入的拉氏变换之比，称为该系统（环节）的传递函数。

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_m u^{(m)} + \cdots + b_1 \dot{u} + b_0 u$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$



$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$



$$Y(s) = G(s)U(s)$$

$$y(t) = L^{-1}\{Y(s)\} = L^{-1}\{G(s)U(s)\}$$

系统微分方程与传递函数可以直接转换！

4.4.2 系统零极点的概念

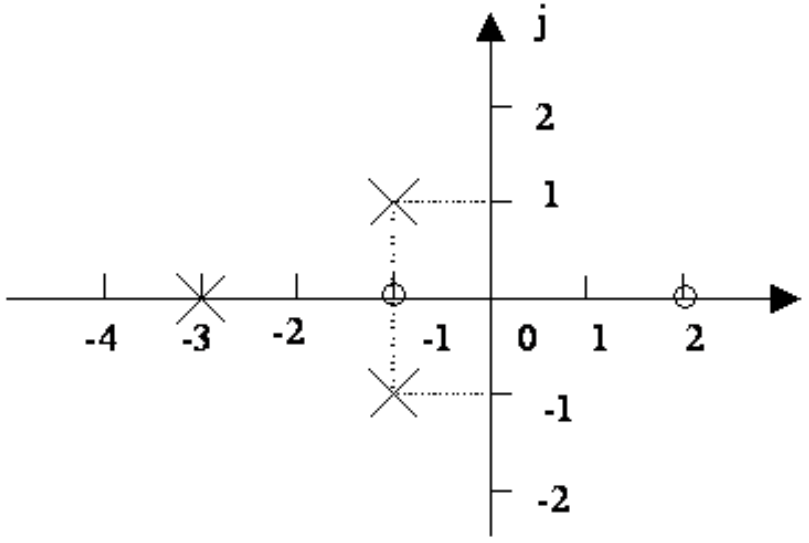
零点：“。”
极点：“x”

系统传递函数

$$G(s)=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0}=\frac{N(s)}{D(s)}$$

零极点形式

$$G(s)=\frac{k\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}$$



零极点图

$$G(s)=\frac{2s^2-2s-4}{s^3+5s^2+8s+6}=\frac{2(s+1)(s-2)}{(s+3)(s+1+j)(s+1-j)}$$

极点的物理意义（判别系统的稳定性）

- 如果所有极点都在s左半平面，-a1、-a2都是负数，那么随着t趋向于无穷，所有exp(-a1*t)、exp(-a2*t)sin(wt)这些项都趋向于零，于是如果u(t)也为零的话y(t)就趋向于零，所以我们就说系统是稳定的。
- 如果有一个极点位于右半平面，即那么有一个-an是大于零的。结果就是随着t趋向于无穷，y(t)里会有那么一个exp(-an*t)趋向无穷大，而其它项都趋向于零，于是y(t)就会趋向于无穷大，系统就没法稳定了！这就是极点的物理意义。

- 零点与极点是系统本身的属性，与输入无关。
- 极点对系统特性的影响是决定性的（定性）；零点对系统特性有影响（定量）。

4.4.3 线性系统的典型环节

比例环节： k

积分环节： $\frac{1}{s}$

微分环节： s

惯性环节： $\frac{1}{Ts+1}$

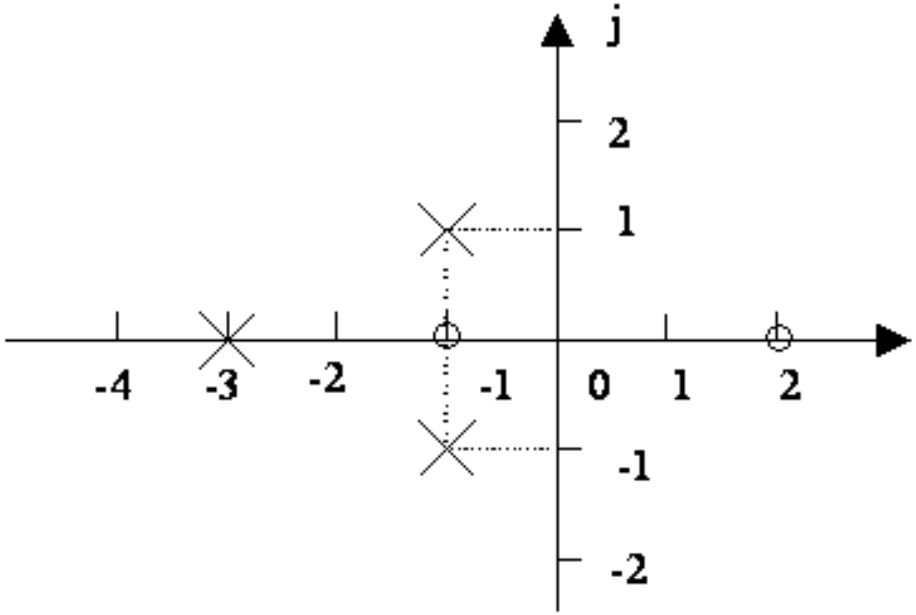
振荡环节： $\frac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}$

一阶微分环节： $\tau s+1$

二阶微分环节： $\tau^2 s^2+2\zeta\tau s+1$

4.4.2 系统零极点的概念

系统的零极点分布图如下所示，判别系统的稳定性。



零极点图

零点：“。”
极点：“x”

作业

1. 已知控制系统的数学模型为

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = r(t)$$

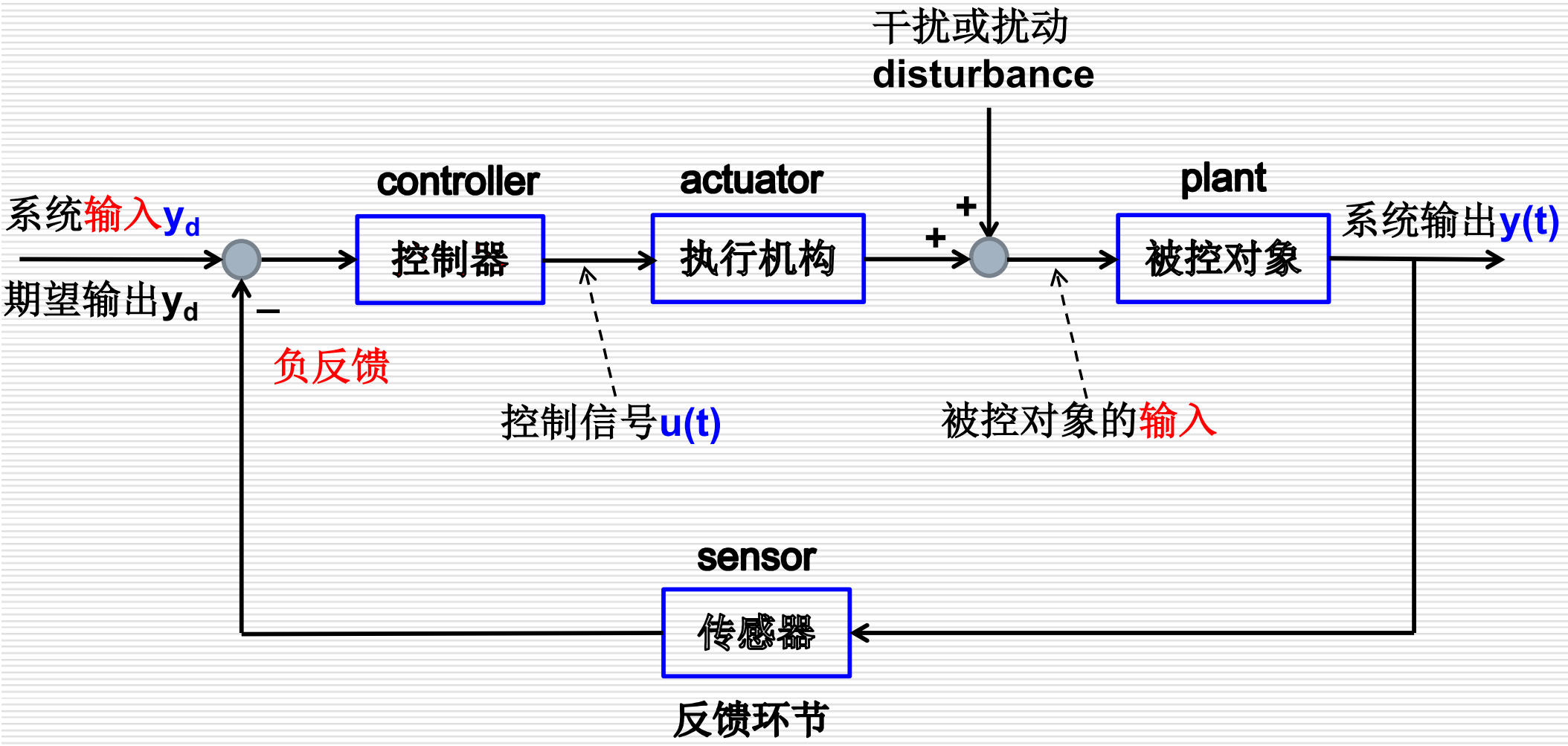
输入为 $u(t)$

问：系统是否稳定？给出判别依据。

4.5 结构图

典型（反馈）控制系统的方框图（block diagram）：

控制目标是$y(t)=y_d$

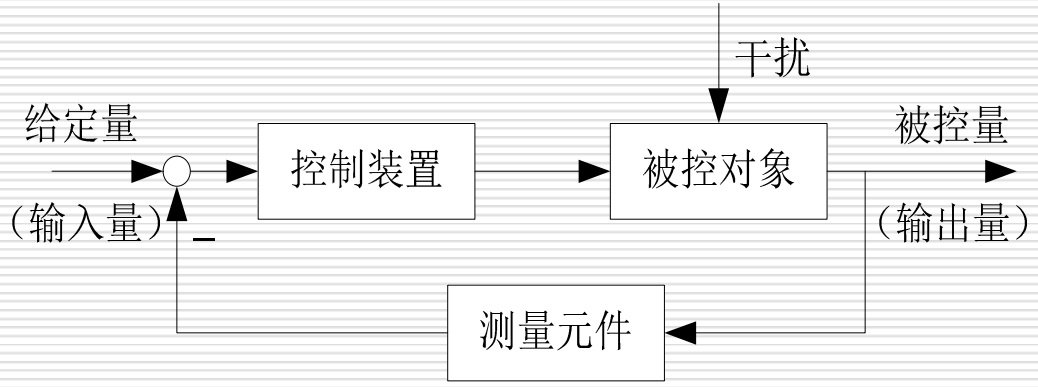


4.5 结构图

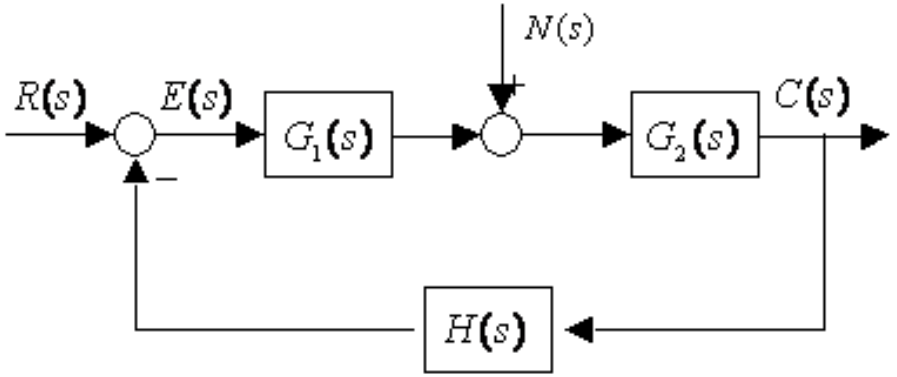
4.5.1 结构图的基本组成

控制系统的结构图（又称方框图）是系统数学模型的图解形式，可以形象直观地描述系统中各元件间的相互关系及其功能以及信号在系统中的传递、变换过程。

特点：具有图示模型的直观，又有数学模型的精确。



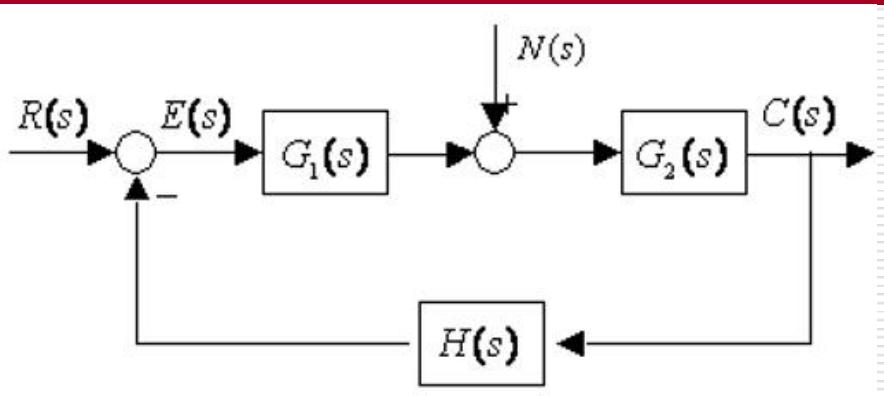
反馈控制系统框图



反馈控制系统

4.5 结构图

结构图：



反馈控制系统

结构图包含**四个基本元素：**

方块：单元模块，通常在方框中写入其传递函数。

信号线：带有箭头的直线，箭头表示信号传递方向。

引出点（测量点）：引出或者测量信号的位置。

比较点（综合点）：对两个或者两个以上的信号进行代数运算。

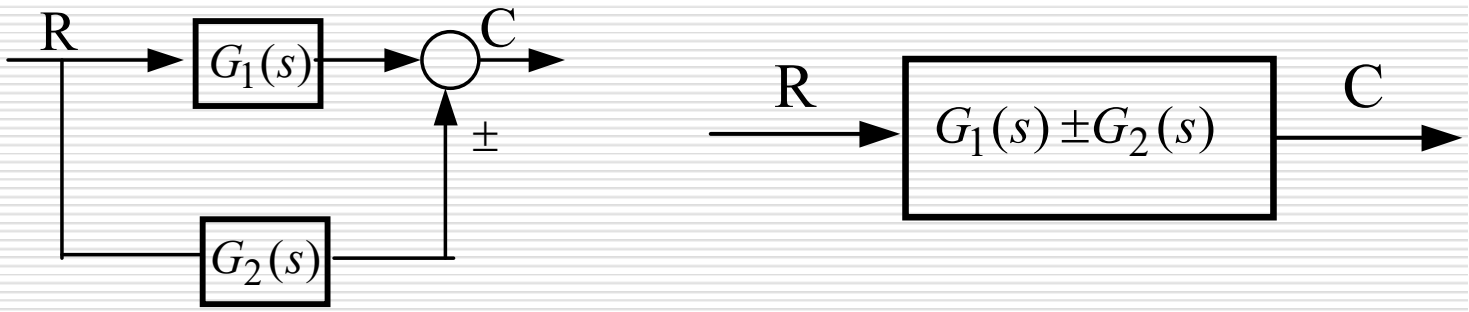
4.5 结构图

结构图的变换法则：

串联相乘：

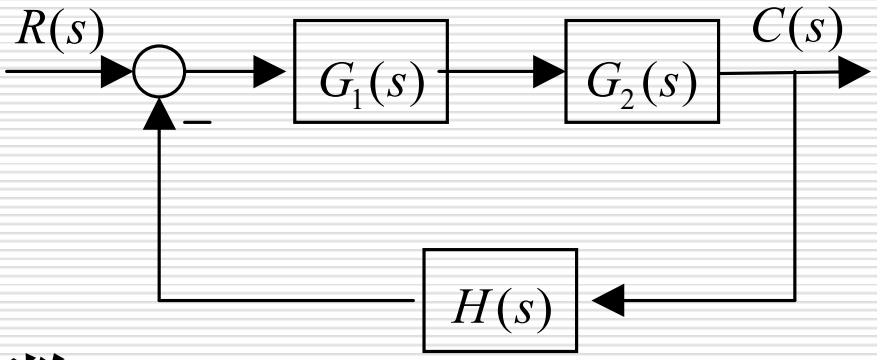


并联相加：



4.5 结构图

（负）反馈：



输入到输出的传递函数：

$$\emptyset(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{\text{前向通路的传递函数}}{1+\text{开环通路的传递函数}}$$

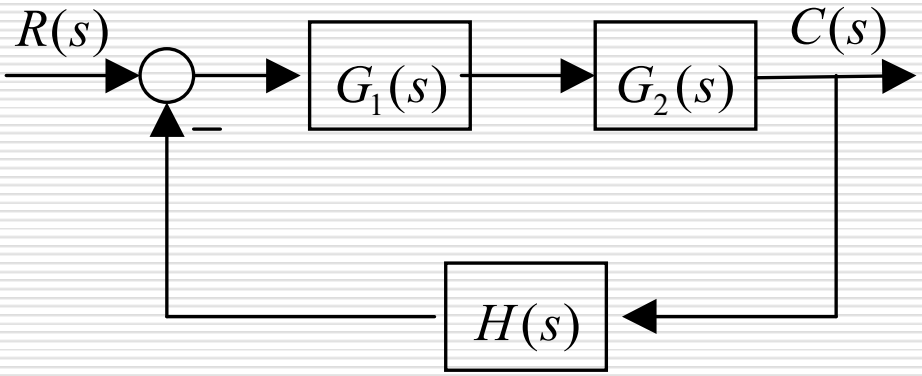
开环通路的传递函数=前向通路传函乘以反馈通路传函。

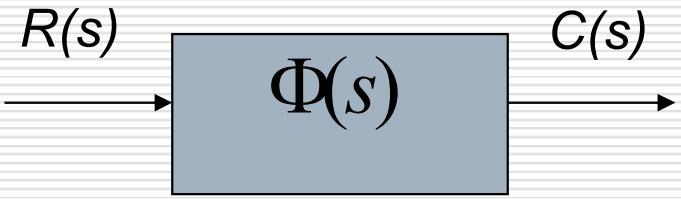
前向通路：输入到输出的通路。

反馈通路：输出到输入的通路。

开环通路：前向通路+反馈通路。

2.4.4 反馈控制系统的传递函数



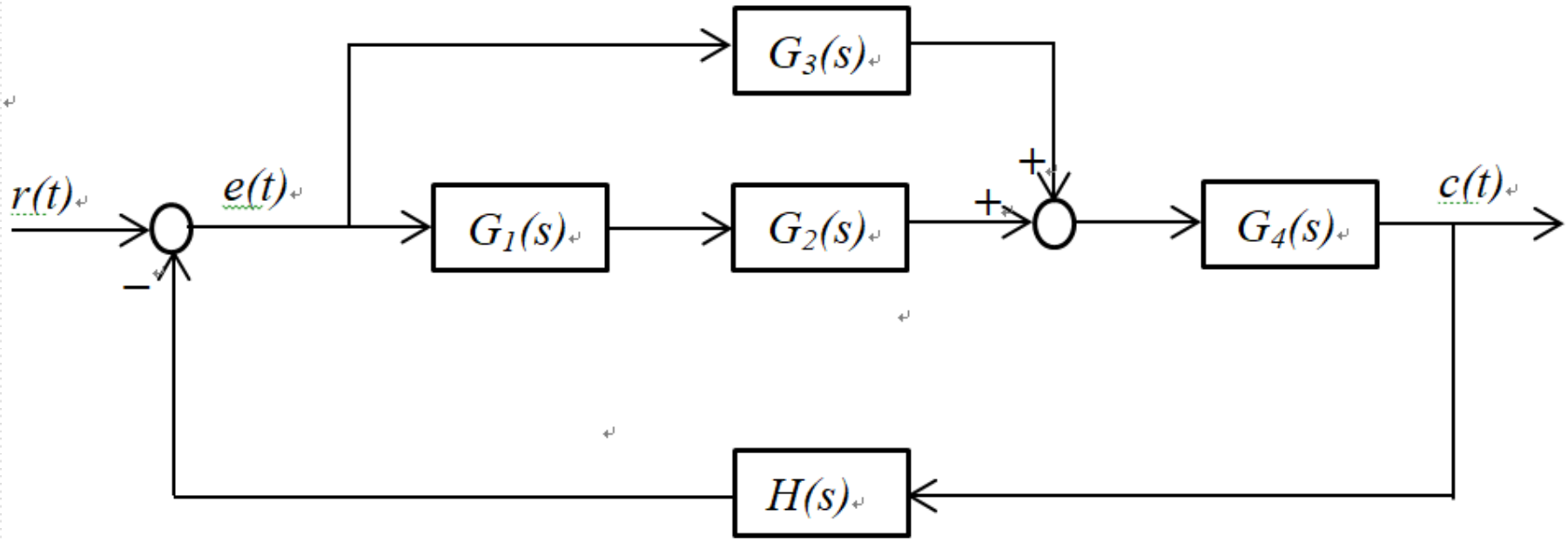


$$\boldsymbol{G(s)} = \frac{\text{前向通路的传递函数}}{\mathbf{1} + \text{开环通路的传递函数}}$$

$$\phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

例题

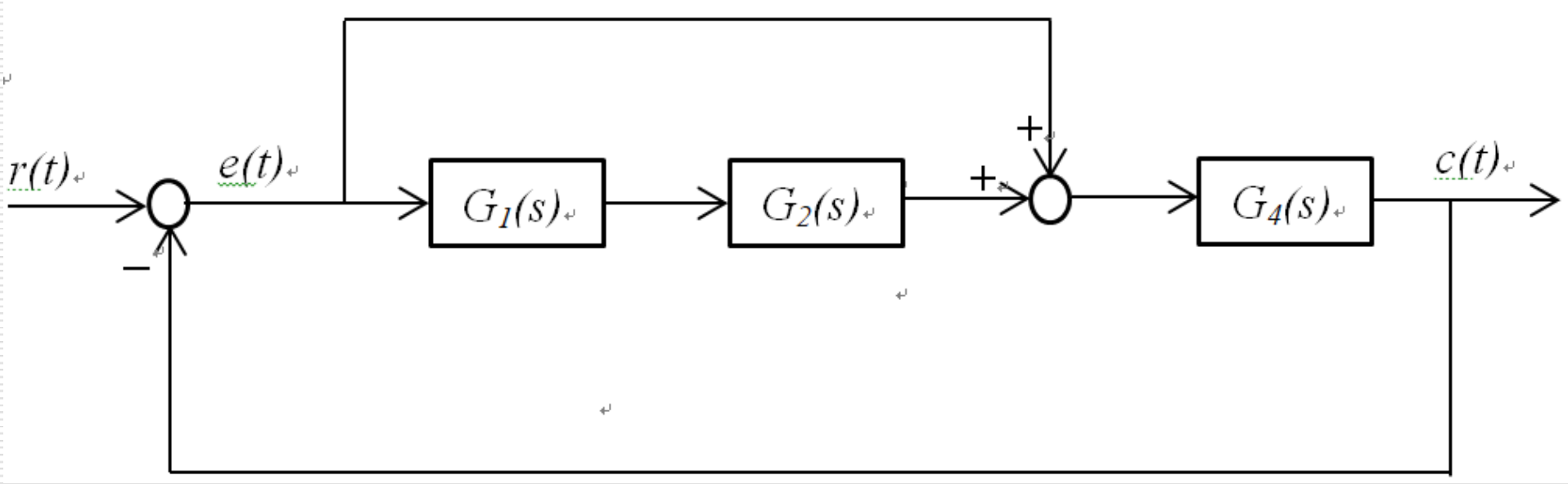
控制系统结构图分别如下所示，求其（闭环）传递函数。



$$\phi(s)=\frac{\left[G_1(s)G_2(s)+G_3(s)\right]G_4(s)}{1+\left[G_1(s)G_2(s)+G_3(s)\right]G_4(s)H(s)}$$

例题

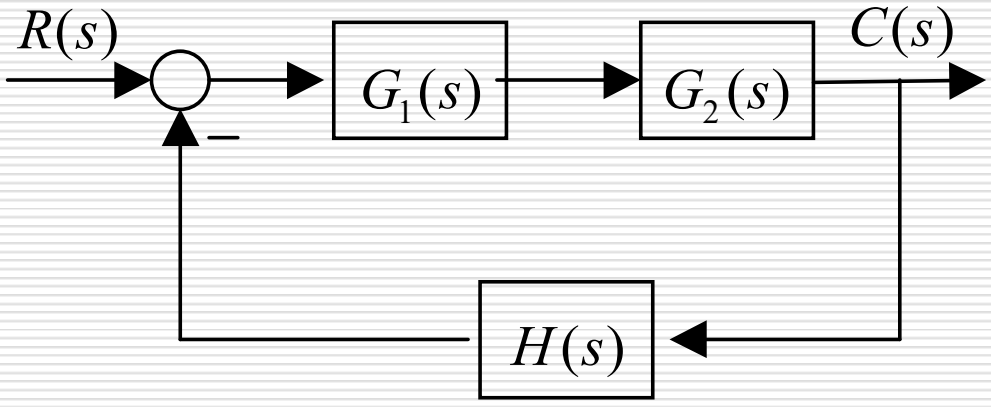
控制系统结构图分别如下所示，求其（闭环）传递函数。



$$\phi(s)=\frac{\left[G_1(s)G_2(s)+1\right]G_4(s)}{1+\left[G_1(s)G_2(s)+1\right]G_4(s)}$$

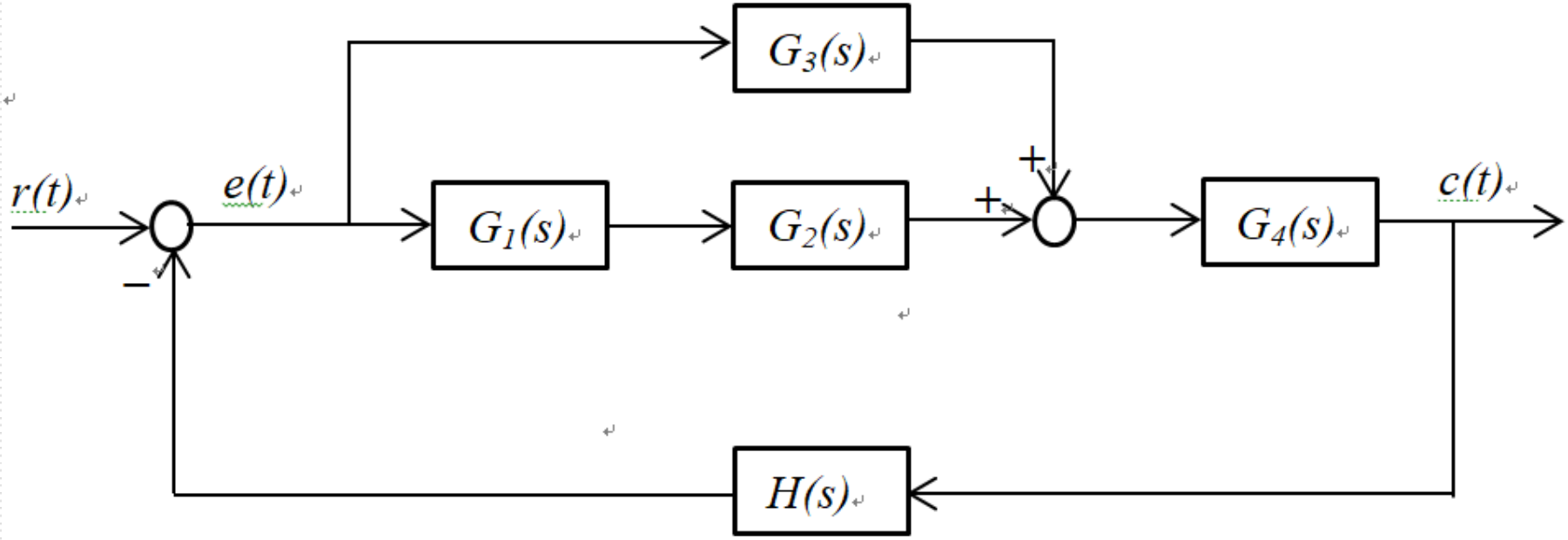
作业

求以下控制系统的传递函数。



作业

求以下控制系统的传递函数。



总结

- P45：拉式变换的终值定理。
- P73：由系统的零极点分布图判别系统的稳定性
- P74：系统的稳定性分析（判别系统的稳定性）
- P85：系统方框图的化简。

总结——控制系统数学模型的类型

- 控制系统数学模型的类型：
  - 时域数学模型：微分方程
  - 复频域（s域）数学模型：传递函数（系统函数）
  - 图形形式：结构图（方框图）
- 以上三者是相互等价的。

总结——控制系统分析问题的描述

- 已知：
  - 系统的数学模型：微分方程、传递函数、结构图
  - 输入信号
  - 初始状态
- 求：
  - 输出
  - 性能指标

总结——控制系统分析的步骤与知识点体系

- 控制系统分析的步骤：

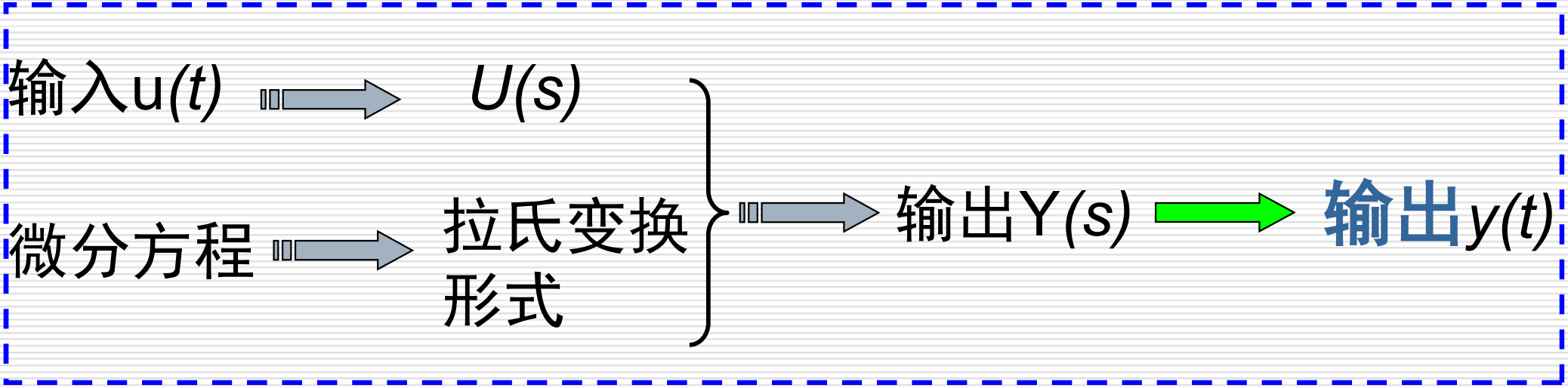
？ ？ ？

总结——控制系统分析的步骤与知识点体系

已知系统的数学模型：微分方程

- 1.对微分方程进行拉氏变换（注意初始条件是否为零）
  - 应用微分定理[知识点：拉氏变换的性质]
  - 注意初始条件是否为零
  - 初始条件：输出及输出的各阶导数在0时刻的值
- 2.整理得到输出的拉式变换Y(s)
- 3. 求输入的拉氏变换U(s)[知识点：典型函数的拉氏变换]
- 4.应用部分分式和方法求Y(s)的拉式反变换y(t)

连续系统的s域分析——知识体系



总结——控制系统分析的步骤与知识点体系

已知系统的数学模型：结构图（传递函数）

- 1.传递函数G(s)
- 2.求输入的拉氏变换U(s)
- 3. 求Y(s)=G(s)U(s)
- 4.求Y(s)的拉式反变换y(t)

总结——基本知识点

- 拉式变换：
  - 典型函数（信号）的拉式变换
  - 拉式变换的基本性质
- 拉式变换反变换：部分分式和的方法

例题

例1：

已知：控制系统是微分方程

$$y^2(t)+3y'(t)+2y(t)=x(t)$$

输入信号 $x(t)=\mathrm{u}(t),$

求：控制系统的输出。

例题

解： $$y^2(t)+3y'(t)+2y(t)=x(t)$$

对控制系统的微分方程进行拉式变换，得：

$$s^2Y(s)+3sY(s)+2Y(s)=X(s)$$

整理得系统的（闭环）传递函数：

$$\phi(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\boxed{\frac{1}{s^2+3s+2}}$$

输入信号 $x(t)=\mathrm{u}(t)$ 的拉式变换 $X(s)=\frac{1}{s}$

例题

$$\phi(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{1}{s^2+3s+2} \qquad X(s)=\frac{1}{s}$$

所以 $$Y(s)=\phi(s)\cdot X(s)=\frac{1}{s^2+3s+2}\cdot\frac{1}{s}=\frac{1}{s(s+1)(s+2)}$$

$$Y(s)=\frac{K_1}{s}+\frac{K_2}{s+1}+\frac{K_3}{s+2} \qquad \text{其中} K_i=(s-p_i)F(s)\Big|_{s=p_i}$$

得 $$K_1=\frac{1}{2},K_2=-1,K_3=\frac{1}{2}$$

$$y(t)=\left[\frac{1}{2}-e^{-t}+\frac{1}{2}e^{-2t}\right]u(t)$$

所以，控制系统的输出

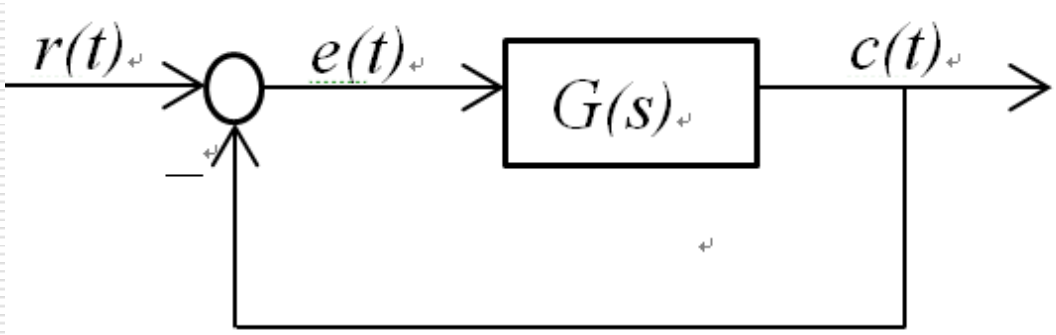
$$y(t)=\frac{1}{2}-e^{-t}+\frac{1}{2}e^{-2t},(t\geq 0)$$

例题

例2 $H(s)=1$

已知：某二阶单位反馈控制系统的结构图如下所示。

其中 $G(s)=\dfrac{2}{s^2+3s}$



求：该控制系统的单位阶跃响应。

解：

控制系统的闭环传递函数：

$$\phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}=\frac{\dfrac{2}{s^2+3s}}{1+\dfrac{2}{s^2+3s}}=\boxed{\frac{2}{s^2+3s+2}}$$

实验2

$$\phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}=\frac{\dfrac{\omega_n^{\,2}}{s^2+2\xi\omega_n s}}{1+\dfrac{\omega_n^{\,2}}{s^2+2\xi\omega_n s}}=\frac{\omega_n^{\,2}}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^{\,2}}$$

$$s_{1,2}=\frac{-2\xi\omega_n\pm\sqrt{\xi^2 4\omega_n^{\,2}-4\omega_n^{\,2}}}{2}$$

$$=-\xi\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\xi^2-1}$$

$\xi>1$	过阻尼
$\xi=1$	临界阻尼
$0<\xi<1$	欠阻尼
$\xi=0$	无阻尼

小测验讲解

1. 已知控制系统数学模型为：（4分）

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = r(t)$$

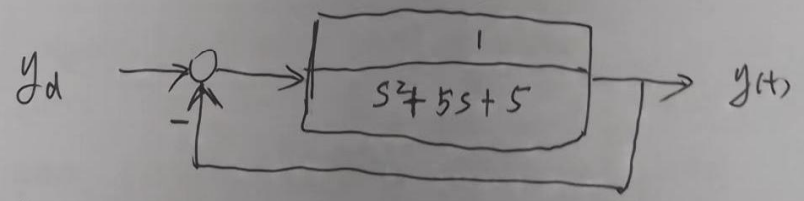
问：系统是否稳定？给出判别依据。

2. ①连续PID时域及s域数学模型分别是什么？

② P. I. D 各自的功能是什么？

③ 常用PID改进形式有哪些？试两种解释其改进原理及适用情况？

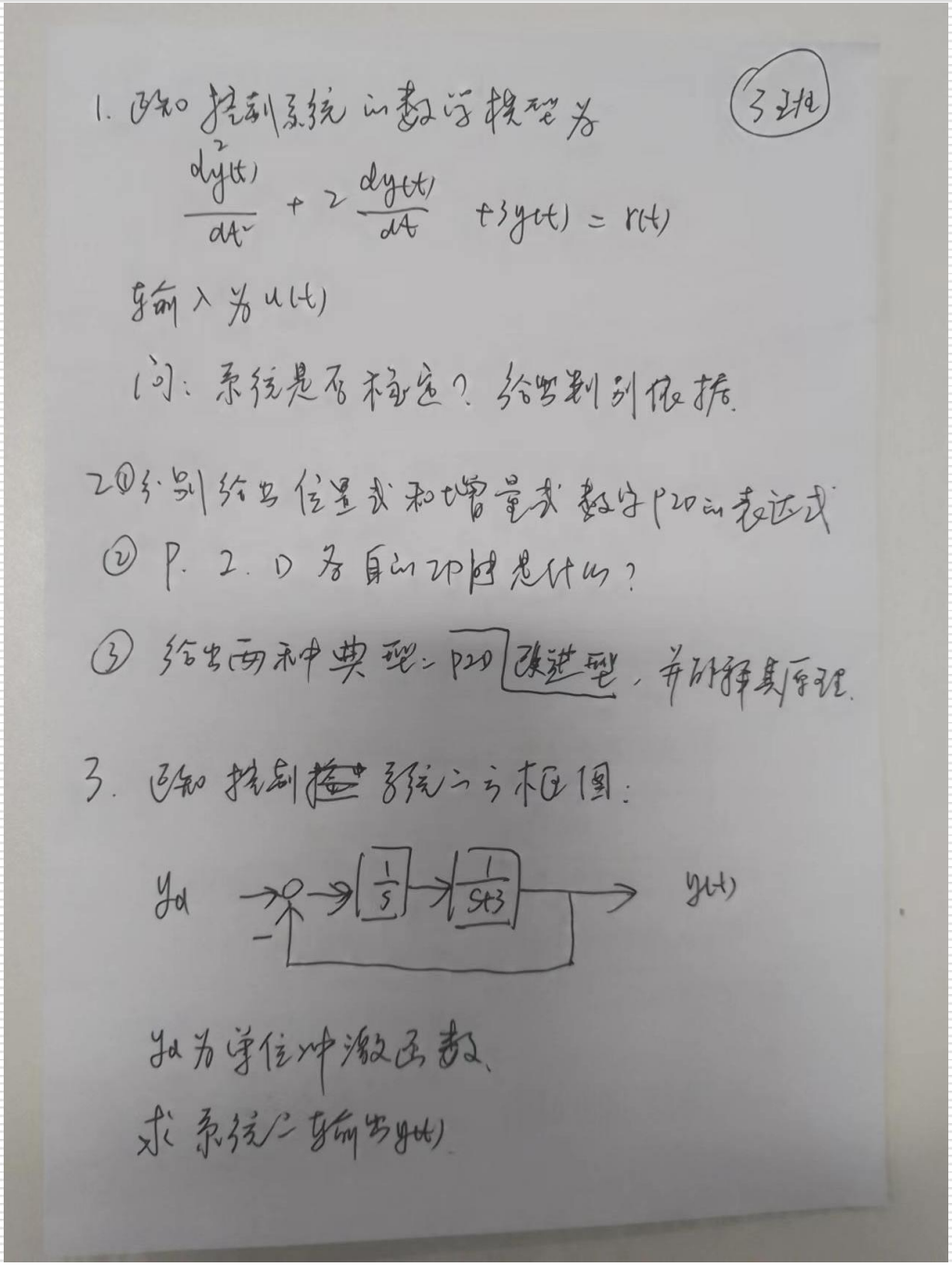
3. 已知控制系统方框图：



$y_d = u(t)$

求：系统稳态误差。

小测验讲解



1. 已知控制系统的数学模型为 (3班)

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = r(t)$$

输入为 $u(t)$

问：系统是否稳定？给出判别依据。

2. ①分别给出位置式和增量式数字PID的表达式

② P、I、D各自的作用是什么？

③ 给出两种典型：PID 改进型，并解释其原理。

3. 已知控制系统的方框图：

y_d 为单位冲激函数。

求系统的输出 $y(t)$

THE END

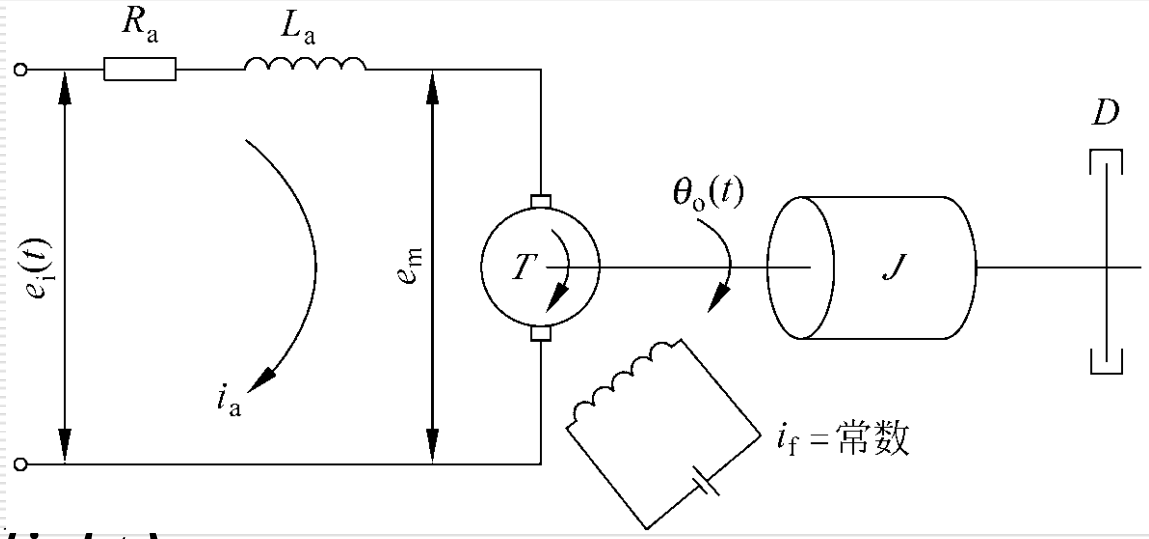


4.1 系统数学模型的概念

❑ 电动机

$$T(t)=K_T i_a(t)$$

磁场对载流线圈作用的定律



$$e_i(t)=R_a i_a(t)+L_a\frac{di_a(t)}{dt}+e_m(t)$$ 基尔霍夫定律

$$e_m(t)=K_e\frac{d\theta_o(t)}{dt}$$ 电磁感应定律

$$T(t)-D\frac{d\theta_o(t)}{dt}=J\frac{d^2\theta_o(t)}{dt^2}$$ 牛顿第二定律

4.1 系统数学模型的概念

$$L_a J\dddot{\theta}_o(t)+\left(L_a D+R_a J\right)\ddot{\theta}_o(t)+\left(R_a D+K_T K_e\right)\dot{\theta}_o(t)=K_T e_i(t)$$

为电枢控制式直流电动机的控制系统的动态数学模型。

当电枢电感较小时，通常可忽略不计，系统微分方程可简化为

$$R_a J\ddot{\theta}_o(t)+\left(R_a D+K_T K_e\right)\dot{\theta}_o(t)=K_T e_i(t)$$